

Electrocinétique - Régime stationnaire

François Giavassis

Contents

1 Définitions	1
1.1 Régime stationnaire	1
1.2 Tension, courant et résistance	2
2 Lois fondamentales	2
2.1 Loi d'Ohm	2
2.2 Loi des mailles	3
2.3 Loi des nœuds	4
3 Association de résistances et résistance équivalente	4
3.1 Résistances en série	5
3.2 Résistances en parallèle	6
4 Générateurs idéaux et Générateurs réels	7
4.1 Caractéristique d'un dipôle	7
4.2 Générateur idéal de tension	8
4.3 Générateur réel de tension	8
4.4 Générateur idéal de courant	8
4.5 Générateur réel de courant	9
4.6 Point de fonctionnement d'un circuit	9
5 Ponts diviseurs	10
5.1 Pont diviseur de tension (PdT)	10
5.2 Pont diviseur de courant (PdC)	11
6 Théorème de Thévenin et théorème de Norton	12
6.1 Théorème de Thévenin	12
6.2 Théorème de Norton	13
6.3 Équivalence Thévenin/Norton	14
7 Théorème de superposition	14
8 Théorème de Millman	15

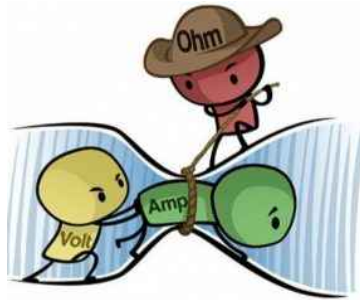
1 Définitions

1.1 Régime stationnaire

Le régime stationnaire correspond à la phase durant laquelle un processus dynamique a cessé d'évoluer pour atteindre un état de stabilité. Dans le cas des circuits électriques les grandeurs physiques d'intérêts sont les courants $i(t)$ circulant dans le circuit et les tensions $u(t)$ aux bornes des dipôles. Dans le régime stationnaire ces grandeurs initialement variables prennent des valeurs constantes qu'on notera U et I (par convention et sauf mention contraire les grandeurs en minuscule sont fonctions du temps et celles en majuscule sont constantes)

1.2 Tension, courant et résistance

- Tension ou différence de potentiel (unité V (Volt)) : La tension aux bornes d'un dipôle correspond à la différence de potentiel électrique, qui existe entre ses deux bornes. Plus la différence de potentiel sera élevée, plus le champ électrique aux bornes du dipôle sera intense et donc plus les électrons seront accélérés. On désignera souvent la tension entre deux points A et B par $U_{AB} = V_A - V_B$. Si on étudie la tension aux bornes d'une résistance R il sera commun de noter U_R .
- Courant ou intensité électrique (unité A (Ampère)) : Le courant circulant dans un conducteur correspond (au signe près) au flux d'électrons, autrement dit à la quantité de charge qui passe dans le conducteur par unité de temps. En régime variable on écrira $i(t) = \frac{dq}{dt}$, en régime permanent comme l'intensité I est constante le flux d'électron l'est aussi.
- Résistance (unité Ω (Ohm)) : La résistance électrique d'un conducteur correspond à sa capacité à empêcher le courant de passer. Par exemple pour un fil homogène la résistance s'exprime $R = \rho \frac{l}{S}$, où ρ est la résistivité du conducteur (la capacité du matériau à empêcher le courant de passer), l la longueur de fil et S sa section. On remarque notamment que plus un fil est long et plus sa résistance est élevée, cependant dans la totalité des circuits que nous étudierons on pourra toujours négliger la résistance des fils $\implies R_{fil} \approx 0$.



Une façon de rendre intuitives les notions de tension et de courant électrique est de raisonner par analogie avec les circuits hydrauliques stationnaires. Les fils deviennent des tuyaux, le courant I correspond au débit d'eau Q qui passe dans un tuyau et la tension entre 2 points U_{AB} correspond quant à elle à la différence de pression entre ces deux points $\Delta P = P_A - P_B$. La notion de résistance électrique est alors remplacée par celle de résistance hydraulique.

2 Lois fondamentales

Lorsqu'on conçoit un circuit on peut associer les dipôles (générateurs, résistances, bobines, condensateurs, diodes...) de tout un tas de façons différentes. La façon dont on va associer les différents composants va avoir une incidence sur la manière dont les tensions et les courants vont se répartir et circuler. Un peu comme en dynamique il y a des lois fondamentales qui vont nous permettre de relier entre elles, les tensions et les intensités.

2.1 Loi d'Ohm

La loi d'Ohm énonce que la tension U aux bornes d'un dipôle linéaire est proportionnelle à l'intensité I du courant qui traverse le dipôle. Pour une résistance R la loi s'énonce simplement

$$U = RI \quad (1)$$

- Cette loi pour une résistance est aussi valable en régime variable, on écrit alors $u(t) = Ri(t)$
- Elle se généralise à n'importe quel dipôle linéaire (bobine ou condensateur par exemple) en remplaçant la résistance par l'impédance du dipôle Z , qui généralise la notion de résistance en régime variable, on écrit alors $u(t) = Zi(t)$

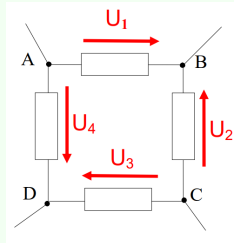
2.2 Loi des mailles

La loi des mailles permet de relier entre elles les tensions aux bornes des différents dipôles présents dans une maille. La tension est une grandeur algébrique, ça signifie qu'elle peut être positive ou négative en fonction de comment on compare les potentiels entre deux points, par exemple $U_{AB} = V_A - V_B$ mais $U_{BA} = V_B - V_A = -U_{AB}$. Sur un schéma une flèche orientée de B vers A correspondra à la tension U_{AB} . La loi des mailles stipule que la somme algébrique des tensions dans une maille doit être nulle

$$\sum_k \varepsilon_k U_k = 0 \quad (2)$$

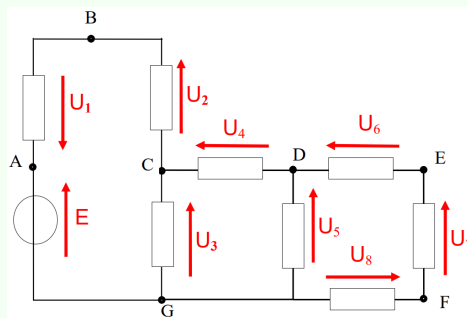
- Dans chaque maille il faudra définir un sens de circulation soit horaire soit anti-horaire avec d'appliquer la loi. U_k est la tension aux bornes du dipôle k et $\varepsilon_k = 1$ si la flèche de la tension va dans le sens de circulation que vous avez choisi et $\varepsilon_k = -1$ si la flèche va dans le sens opposé.
- Cette loi découle de la conservation de l'énergie électrique dans les différentes mailles d'un circuit.
- Utilité : déterminer des tensions inconnues à partir de tensions connues.

exemple 1 : maille unique



En considérant un sens de circulation horaire, si on applique la loi à cette maille on trouve que $U_1 - U_2 + U_3 - U_4 = 0$

exemple 2 : mailles multiples



En considérant un sens de circulation horaire, si on applique successivement la loi dans chaque maille élémentaire, de gauche à droite on obtient,

- $E - U_1 - U_2 - U_3 = 0$
- $U_3 - U_4 - U_5 = 0$
- $U_5 - U_6 - U_7 - U_8 = 0$

on peut remarquer que U_3 et U_5 se répètent car les dipôles associés appartiennent tous les deux à 2 mailles. Il est important de réaliser qu'ici on a choisi les mailles élémentaires mais on aurait pu prendre la grande maille ou bien les deux mailles "intermédiaires".

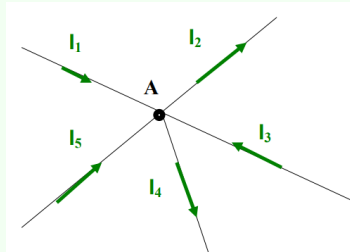
2.3 Loi des nœuds

La loi des nœuds permet de relier entre eux les courants arrivant et partant dans différentes branches qui sont reliées par un nœud commun. Le courant est aussi une grandeur algébrique dont le signe dépendra du sens de sa flèche dans le circuit. La loi des nœuds stipule que la somme algébrique des courants sur un nœud doit être nulle

$$\sum_k \varepsilon_k I_k = 0 \quad (3)$$

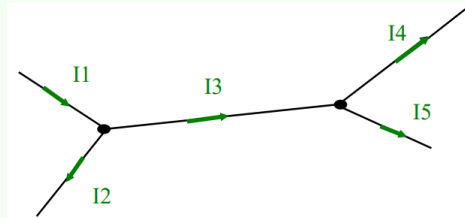
- I_k correspond au courant dans la branche k et $\varepsilon_k = 1$ si les courants entrent dans le nœud et $\varepsilon_k = -1$ si les courants sortent du nœud.
- cette loi représente la conservation du courant électrique, autrement dit tout ce qui rentre en un point ressort par ce même point, il est donc possible de ré-exprimer la loi sous la forme $\sum I_{in} = \sum I_{out}$
- Utilité : déterminer des courants inconnus à partir de courants connus.

exemple 1 : nœud unique



En appliquant la loi des nœuds on trouve que $I_1 - I_2 + I_3 - I_4 + I_5 = 0$, on peut réécrire cette relation pour mettre en avant l'égalité des courants entrant et sortant $I_1 + I_3 + I_5 = I_2 + I_4$

exemple 2 : Deux nœuds reliés par un fil



En appliquant la loi à chaque nœuds on obtient les deux équations

- $I_1 = I_2 + I_3$
- $I_3 = I_4 + I_5$

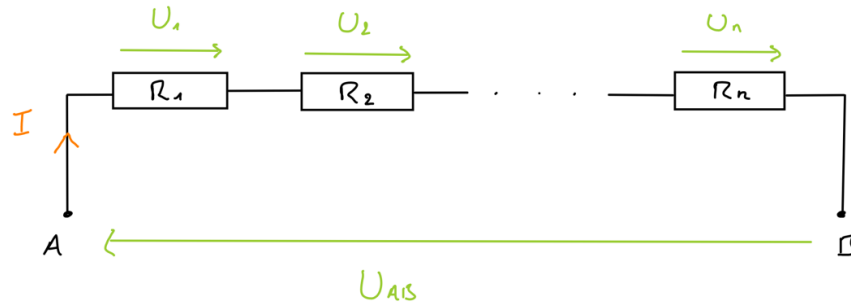
Ces deux équations peuvent être combinées en éliminant I_3 pour obtenir $I_1 - I_2 = I_4 + I_5$

3 Association de résistances et résistance équivalente

Dans les montages électriques il est fréquent que l'on vienne combiner de certaines manières des résistances différentes dans le but d'obtenir des effets spécifiques sur les tensions ou les courants. Des associations de résistances rendant des circuits un peu complexe à étudier, peuvent être combinée en des résistances équivalentes R_{eq} dont les expressions dépendront des types d'associations (série, parallèle ou une combinaison des deux).

3.1 Résistances en série

Des résistances $R_1, R_2, \dots, R_n$ placées en série sont parcourues par un même courant I .



Si on applique la loi des mailles pour relier la tension entre A et B notée U_{AB} aux tensions aux bornes des dipôles U_k on trouve que

$$U_{AB} = U_1 + U_2 + \dots + U_n = \sum_{k=1}^n U_k$$

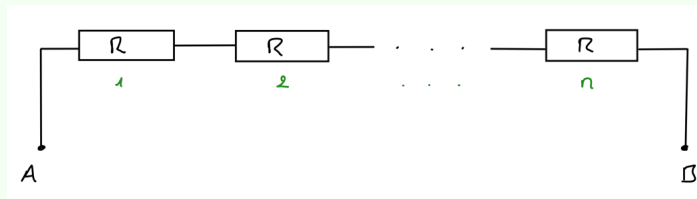
comme chaque dipôle est traversé par un même courant on peut appliquer la loi d'Ohm à chacun et écrire que

$$U_{AB} = R_1 I + R_2 I + \dots + R_n I = \sum_{k=1}^n R_k I = I \sum_{k=1}^n R_k$$

autrement dit, le dipôle entre A et B peut être considéré comme une résistance dont la valeur R_{eq} est définie par U_{AB}/I et donc pour une association de résistance en série on a

$$R_{eq} = \sum_k R_k \quad (4)$$

exemple 1 : n résistances identiques en série

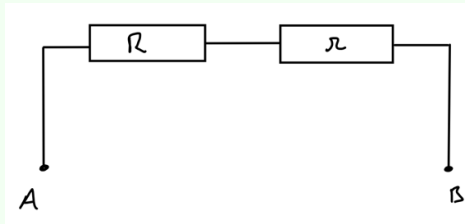


Si les n résistances ont toutes la même valeur R alors

$$R_{eq} = \sum_{k=1}^n R_k = \sum_{k=1}^n R = R \sum_{k=1}^n 1 = nR$$

La résistance totale est n fois plus grande qu'une résistance individuelle. On va donc pouvoir se servir de ce type d'associations pour augmenter la résistance d'une partie d'un circuit.

exemple 2 : petite et grande résistance en série



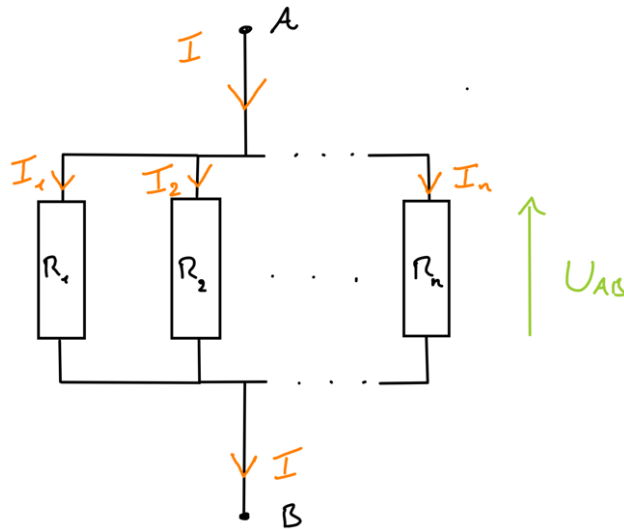
On considère qu'on a 2 résistances en série, une de valeur R et une de valeur r et de telle sorte que $R \gg r$. On a donc

$$R_{eq} = R + r \approx R$$

On remarque que pour des résistances en série une résistance de grande valeur contribue beaucoup plus qu'une de très faible valeur.

3.2 Résistances en parallèle

Des résistances $R_1, R_2, \dots, R_n$ placées en parallèle sont soumises à une même différence de potentiel U_{AB} .



Si on applique la loi des nœuds pour relier le courant d'entrée I aux courants dans chaque branche I_k , on trouve que

$$I = I_1 + I_2 + \dots + I_n = \sum_{k=1}^n I_k$$

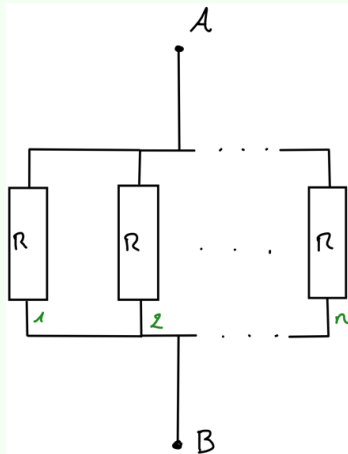
comme chaque dipôle est soumis à une même tension on peut écrire les lois d'Ohm sur chacun, $U = R_k I_k$ et remplacer les I_k dans l'équation précédente

$$I = \frac{U_{AB}}{R_1} + \frac{U_{AB}}{R_2} + \dots + \frac{U_{AB}}{R_n} = U_{AB} \sum_{k=1}^n \frac{1}{R_k}$$

le dipôle peut donc être considéré comme une résistance dont la valeur R_{eq} est définie par I/U_{AB} et donc pour une association de résistances en parallèle on a

$$\frac{1}{R_{eq}} = \sum_k \frac{1}{R_k} \quad (5)$$

exemple 1 : n résistances identiques en parallèle

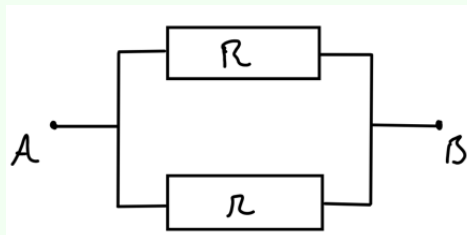


Si les n résistances ont toute la même valeur R alors

$$\frac{1}{R_{eq}} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{R_k} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{R} = \frac{1}{R} \sum_{k=1}^n 1 = \frac{n}{R} \Rightarrow R_{eq} = \frac{R}{n}$$

La résistance totale est n fois plus petite qu'une résistance individuelle. On va donc pouvoir se servir de ce type d'associations pour diminuer la résistance d'une partie d'un circuit.

exemple 2 : petite et grande résistance en parallèle



On considère qu'on a 2 résistances en parallèle, une de valeur R et une de valeur r et de telle sorte que $R \gg r$. On a donc

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{r} \Rightarrow R_{eq} = \frac{Rr}{R+r} \approx \frac{Rr}{R} = r$$

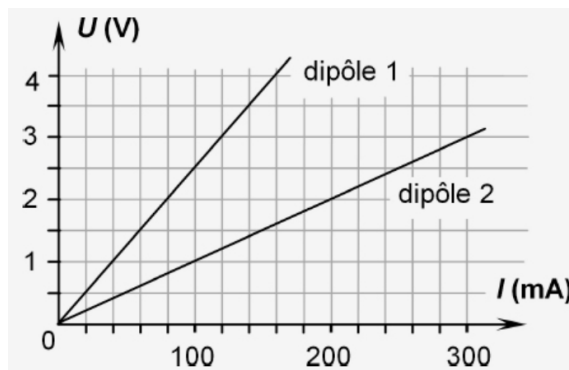
On remarque que pour des résistances en parallèle une résistance de faible valeur contribue beaucoup plus qu'une de très grande valeur.

4 Générateurs idéaux et Générateurs réels

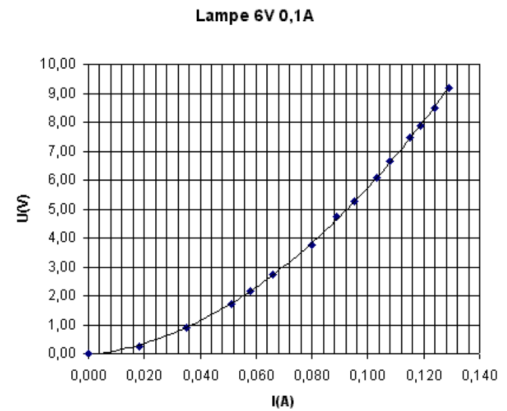
Les générateurs qui vont alimenter nos circuits peuvent être modélisés de différentes manières, les générateurs idéaux sont des modèles théoriques dans lesquels les pertes par échauffement sont négligées, les modèles réels quant à eux prennent en compte cette dissipation d'énergie.

4.1 Caractéristique d'un dipôle

La caractéristique d'un dipôle est la relation mathématique $U = f(I)$ (parfois représentée par $I = g(U)$) qui relie la tension à ses bornes au courant qui le traverse. Les graphiques suivant en sont des exemples :



(a) Caractéristiques de deux résistances R_1 et R_2



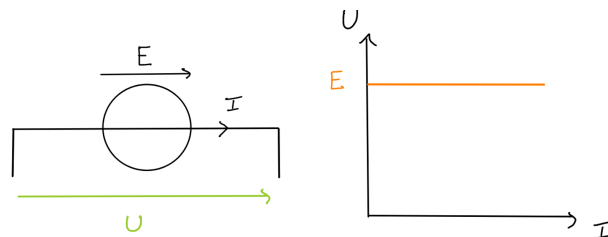
(b) Caractéristique d'une lampe

Figure 1: Exemples de caractéristiques

- (a) la caractéristique d'une résistance est la droite d'équation $U = RI$ dont la valeur de la résistance correspond au coefficient directeur de la droite. Une pente plus grande correspond à une résistance plus importante.
- (b) Si le dipôle est une lampe, la relation entre tension et intensité n'est pas une fonction linéaire.
- Chaque dipôle possède sa propre caractéristique.

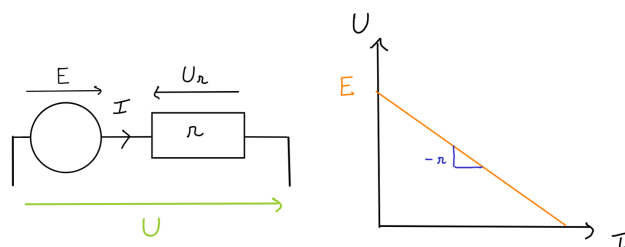
4.2 Générateur idéal de tension

Un générateur idéal de tension est un générateur capable d'imposer une tension constante E peu importe la charge qu'on relie à ses bornes (autrement dit il fournit une tension E peu importe le courant qui le traverse). Sa caractéristique $U = E$ est une droite horizontale.



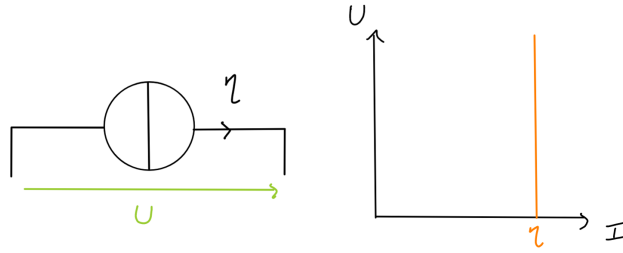
4.3 Générateur réel de tension

Un générateur réel de tension est un générateur idéal de tension E auquel on associe en série une résistance (c'est la résistance interne du générateur noté r) afin de modéliser les dissipations d'énergie sous forme d'échauffement que subit en pratique un générateur, la mise en charge implique nécessairement une chute de tension. Sa caractéristique $U = E - rI$ est une fonction affine décroissante.



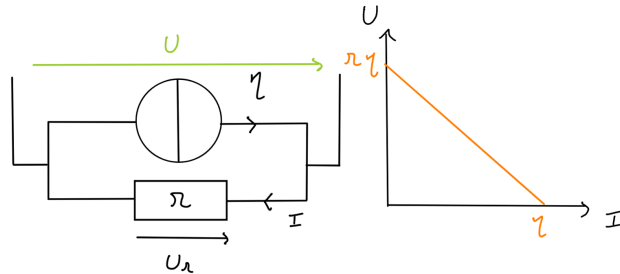
4.4 Générateur idéal de courant

Un générateur idéal de courant est un générateur capable de débiter un courant η peu importe la charge reliée à ses bornes (il fournit une intensité η peu importe la tension à ses bornes). Sa caractéristique $I = \eta$ est une droite verticale.



4.5 Générateur réel de courant

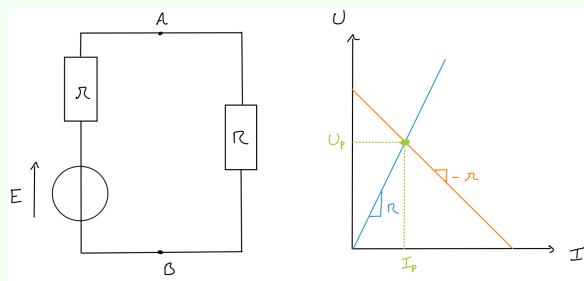
Un générateur réel de courant est un générateur idéal de courant auquel on associe en parallèle une résistance r (c'est sa résistance interne) afin de modéliser la dissipation d'énergie lors du fonctionnement du circuit, une mise ne charge implique nécessairement une diminution de l'intensité débitée. Sa caractéristique est une fonction affine décroissante $U = r(\eta - I)$



4.6 Point de fonctionnement d'un circuit

Lorsqu'on met un générateur (quel qu'il soit) en charge en lui associant un dipôle, le générateur et le dipôle vont naturellement s'accorder sur une tension et une intensité commune qui leur permettra de fonctionner au mieux (de cette manière le système atteint un état d'équilibre, c'est l'état dans lequel le système fonctionne le plus efficacement). Le point de fonctionnement (U_p, I_p) correspond au point d'intersection des caractéristiques du générateur et du dipôle.

exemple : Point de fonctionnement d'une résistance branchée à un générateur réel de tension



On repère graphiquement ce point et on peut trouver son expression en écrivant que les caractéristiques se rencontrent en ce point donc que $f_1(I_p) = f_2(I_p)$, cette équation donne

$$E - rI_p = RI_p \implies I_p = \frac{E}{r + R}$$

On trouve l'intensité de cette manière et comme $U_p = f_1(I_p) = f_2(I_p)$ on trouve de même que $U_p = \frac{R}{r + R}E$ donc

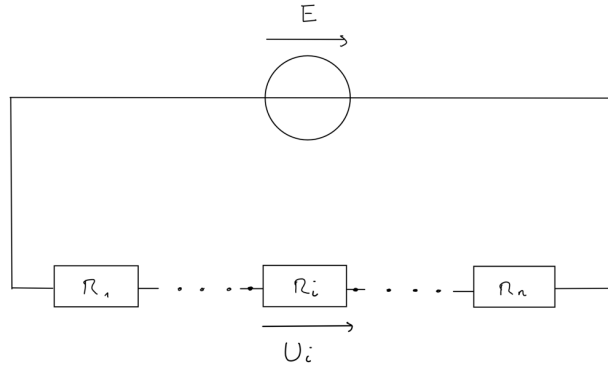
$$(U_p, I_p) = \left(\frac{R}{r + R}E, \frac{E}{r + R} \right)$$

5 Ponts diviseurs

Un pont diviseur est un montage électrique qui permet à l'aide d'associations de résistances, de diviser une tension ou un courant d'entrée, de façon à n'avoir en sortie, qu'une fraction de cette tension ou de ce courant.

5.1 Pont diviseur de tension (PdT)

Un pont diviseur de tension permet de fractionner la tension d'entrée E d'un générateur de tension, en quantités plus petites à partir d'une association de résistances en série. On considère un générateur de tension E alimentant n résistances en séries de valeurs notées R_k pour $k \in [1, n]$. Comme les résistances sont en série, elles sont toutes traversées par un même courant I .



Imaginons que l'on souhaite connaître la tension U_i aux bornes de la résistances i . En appliquant la loi des mailles au circuit on obtient

$$E = U_1 + U_2 + \dots + U_i + \dots + U_n$$

On cherche à isoler U_i , pour cela on va appliquer la loi d'Ohm $U_k = R_k I$ à toutes les résistances et obtenir

$$E = (R_1 + R_2 + \dots + R_i + \dots + R_n)I$$

comme en particulier $U_i = R_i I$ on peut remplacer l'intensité commune à toutes les résistances par $I = U_i / R_i$ ce qui donne

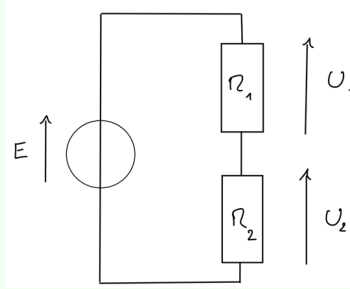
$$E = (R_1 + R_2 + \dots + R_i + \dots + R_n) \frac{U_i}{R_i} = \left(\sum_{k=1}^n R_k \right) \frac{U_i}{R_i}$$

en inversant cette relation on obtient la formule générale d'un diviseur de tension

$$U_i = \frac{R_i}{\sum_k R_k} E \quad (6)$$

- Cette relation nous donne la tension U_i aux bornes de la résistance i comme une fraction de la tension du générateur. (En effet on a toujours $U_i < E$)
- la fraction de tension attribuée à la résistance i est $\frac{R_i}{R_{eq}}$ donc plus la valeur de R_i est importante et plus la fraction le sera.
- Grâce à ce concept on peut, à partir d'une source de tension fixe et de quelques résistances créer tout un tas de sources de tension secondaires.

exemple : Diviseur de tension à 2 résistances



On considère 2 résistances R_1 et R_2 telles que $R_1 = 3R_2$. On peut se demander quelles tensions on mesurerait aux bornes de chacune de ces résistances. Ici le calcul est simple, on peut appliquer directement la formule du PdT

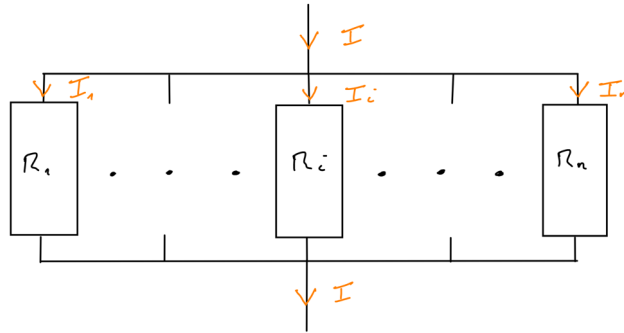
$$U_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} E = \frac{R_1}{R_1 + \frac{R_1}{3}} E = \frac{3}{4} E$$

$$U_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} E = \frac{R_2}{3R_2 + R_2} E = \frac{1}{4} E$$

Comme R_1 est 3 fois plus importante que R_2 il existe à ses bornes une différence de potentiel 3 fois plus grande. On a donc une répartition de 3/4 pour 1/4.

5.2 Pont diviseur de courant (PdC)

Un pont diviseur de courant permet de fractionner le courant d'entrée I d'un générateur de courant, en quantités plus petites à partir d'une association de résistances en parallèle. On considère un générateur de courant I alimentant n résistances en parallèles de valeurs notées R_k pour $k \in [1, n]$. Comme les résistances sont en parallèles, elles sont toutes soumises à une même différence de potentiel U .



Imaginons que l'on souhaite connaître le courant I_i circulant dans la résistance i . En appliquant la loi des nœuds au circuit on obtient

$$I = I_1 + I_2 + \dots + I_i + \dots + I_n$$

On cherche à isoler I_i , pour cela on va appliquer la loi d'Ohm $U = R_k I_k$ à toutes les autres résistances et obtenir

$$I = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_i} + \dots + \frac{1}{R_n} \right) U$$

comme $U = R_i I_i$ on peut remplacer la tension commune à toutes les résistances, ce qui donne

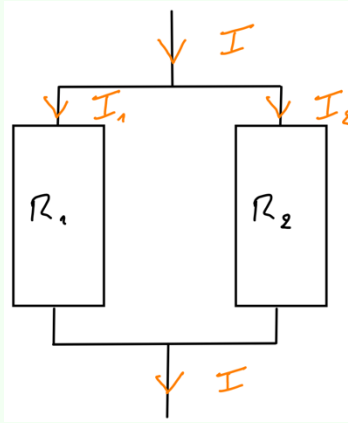
$$I = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_i} + \dots + \frac{1}{R_n} \right) R_i I_i$$

en inversant cette relation on obtient la formule générale d'un diviseur de courant

$$I_i = \frac{\frac{1}{R_i}}{\sum_k \frac{1}{R_k}} I = \frac{G_i}{\sum_k G_k} I \quad (7)$$

- parce qu'il peut être difficile de se souvenir de cette formule il arrive qu'on définisse la conductance $G = 1/R$, ce qui la rend plus simple à mémoriser.
- Cette relation nous donne le courant I_i circulant dans la branche i comme une fraction du courant débité par le générateur.
- la fraction de courant circulant à travers la résistance i est $\frac{R_{eq}}{R_i}$ donc plus la valeur de R_i est importante et moins la fraction le sera ce qui est facile à comprendre car plus une résistance est faible et mieux le courant circule.
- Grâce à ce concept on peut, à partir d'une source de courant fixe et de quelques résistances créer tout un tas de sources de courant secondaires.

exemple : Diviseur de courant à 2 résistances



On considère 2 résistances R_1 et R_2 telles que $R_2 = 4R_1$. On peut se demander quel courant circule au travers de chacune de ces résistances. On peut appliquer directement la formule du PdC

$$I_1 = \frac{G_1}{G_1 + G_2} I = \frac{\frac{1}{R_1}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} I = \frac{1}{1 + \frac{R_1}{R_2}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{4}} I = \frac{4}{5} I$$

$$I_2 = \frac{G_2}{G_1 + G_2} I = \frac{\frac{1}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} I = \frac{1}{\frac{R_2}{R_1} + 1} = \frac{1}{4 + 1} I = \frac{1}{5} I$$

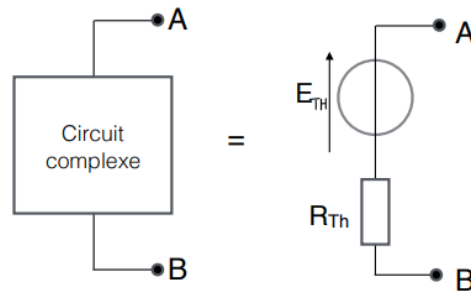
Comme R_1 est 4 fois moins importante que R_2 alors le courant y circule 4 fois mieux. On a donc une répartition de 4/5 pour 1/5.

6 Théorème de Thévenin et théorème de Norton

Ces deux théorèmes permettent de remplacer des circuits ou (portions de circuits) complexes linéaires par des générateurs réel de tension ou de courant.

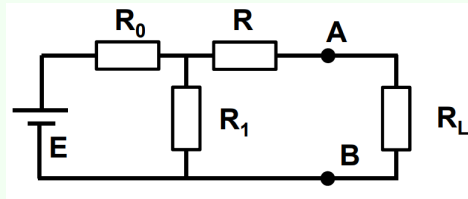
6.1 Théorème de Thévenin

Le théorème de Thévenin permet de remplacer un circuit ou une portion de circuit comprise entre deux points A et B par un générateur réel de tension de paramètres (E_{th}, R_{th}) ,



- La tension E_{th} du générateur est la tension en l'absence de charge (donc à vide). En appliquant la loi des mailles on trouve alors $E_{th} - R_{th}I - U_{AB} = 0$ mais sachant que $I = 0$ (à vide, pas de courant) on trouve $E_{th} = U_{AB}$. Elle correspond par conséquent à la tension U_{AB} lorsqu'aucun courant ne circule.
- La résistance R_{th} peut être déterminée en passivant le circuit. Passiver un circuit ça signifie remplacer les générateurs de tension par des courts circuits (on les remplace par des fils) et remplacer les générateurs de courant par des coupes circuits (on les remplace par des interrupteurs ouverts).

exemple : Application théorème de Thévenin



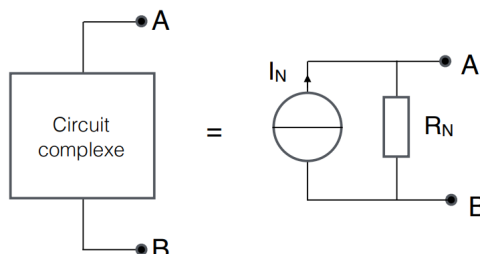
R_L est la résistance de charge, on ne veut simplifier que ce qu'il y a à gauche des points A et B donc on déconnecte tout ce qu'il y a à droite de ces points.

- On commence par chercher R_{th} pour ça on passive le générateur tension, ce qui revient à le remplacer par un fil, dès lors R_0 et R_1 sont en parallèles, le tout en série avec R donc $R_{th} = \frac{R_0 R_1}{R_0 + R_1} + R$
- Pour trouver E_{th} on va s'intéresser à la tension U_{AB} , sachant qu'aucun courant ne circule, la résistance R peut être ignorée et U_{AB} correspond à la tension aux bornes de R_1 . On peut dès lors la calculer à l'aide d'un diviseur de tension et trouver que $U_{AB} = E_{th} = \frac{R_1}{R_0 + R_1} E$

On peut désormais remplacer cette partie du circuit par un générateur réel de tension de paramètres (E_{th}, R_{th}) .

6.2 Théorème de Norton

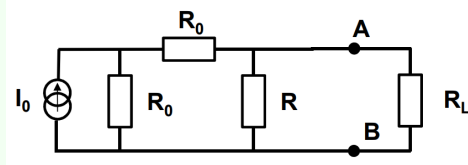
Le théorème de Norton permet de remplacer un circuit ou une portion de circuit comprise entre deux points A et B par un générateur réel de courant de paramètres (I_N, R_N) ,



- Le courant I_N débité par le générateur est le courant en l'absence de charge (donc à vide). Ce courant peut être déterminé en reliant les points A et B (donc en mettant le circuit en court circuit).

- La résistance R_N peut être déterminée en passivant le circuit. Passiver un circuit ça signifie remplacer les générateurs de tension par des courts circuits (on les remplace par des fils) et remplacer les générateurs de courant par des coupes circuits (on les remplace par des interrupteurs ouverts).

exemple : Application théorème de Norton



R_L est la résistance de charge, on ne veut simplifier que ce qu'il y a à gauche des points A et B donc on déconnecte tout ce qu'il y a à droite de ces points.

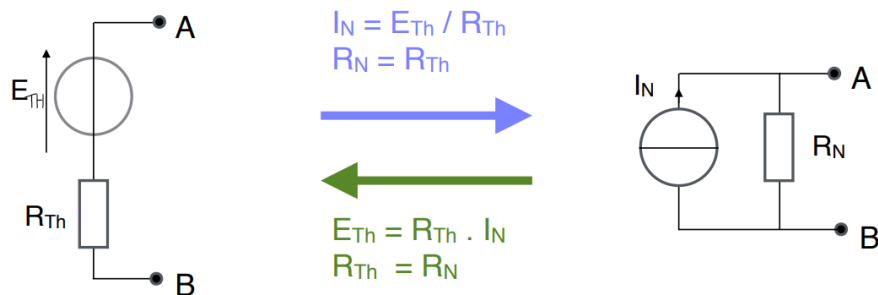
- On commence par chercher R_N , pour ça on passive le générateur courant, ce qui revient à le remplacer par un interrupteur ouvert, dès lors les deux R_0 sont en série et le tout est en parallèle avec R donc $R_N = \frac{2R_0 R}{2R_0 + R}$
- Pour trouver I_N on va relier les points A et B . Dès lors la résistance R est court-circuitée et peut donc être ignorée. Le courant I_N est donc le courant qui circule à travers la résistance R_0 du haut et comme l'autre résistance est identique, le courant I_0 se divise équitablement dans chaque branche et on trouve $I_N = I_0/2$

On peut désormais remplacer cette partie du circuit par un générateur réel de courant de paramètres (I_N, R_N) .

6.3 Équivalence Thévenin/Norton

Les générateurs de Thévenin et de Norton sont parfaitement équivalents l'un à l'autre, dans le but de simplifier un circuit on peut donc transformer l'un en l'autre générateurs réels de tension et générateurs réels de courant.

- Lorsqu'on le fait on doit exprimer le courant de Norton en fonction de la tension de Thévenin ou vice versa $I_N = E_{th}/R_{th}$.
- Les deux résistances R_N et R_{th} quant à elles sont parfaitement identiques, on a toujours $R_N = R_{th}$

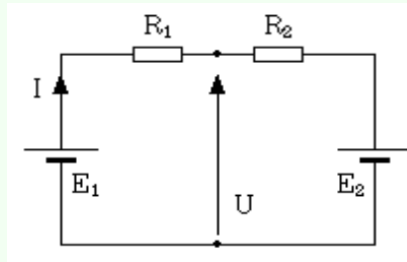


7 Théorème de superposition

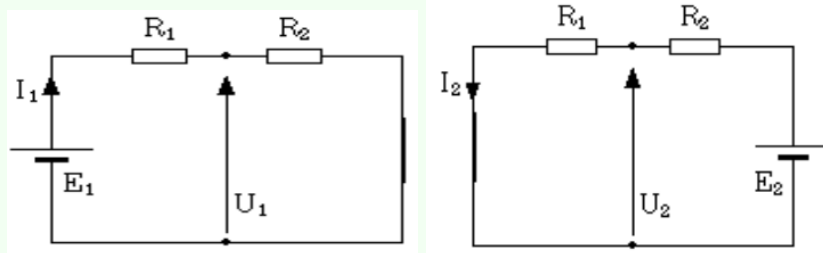
Lorsqu'un circuit comporte plusieurs générateurs, l'étude peut être compliquée si on a uniquement recours aux lois des mailles et des nœuds. Ce théorème nous permet d'étudier le circuit en considérant chaque générateur séparément.

- les générateurs de tension non pris en compte sont remplacées par des fils.
- les générateurs de courants non pris en compte sont remplacées par des interrupteurs ouverts.

exemple : Application théorème de superposition : 2 générateurs de tension



Imaginons qu'on veuille déterminer la tension U en fonction des paramètres du circuit, ici plutôt que d'appliquer la loi des mailles et de trouver la solution U du système de 2 équations, on va plutôt diviser le problème en deux. On considère chaque générateur individuellement au travers des deux circuits ci dessous

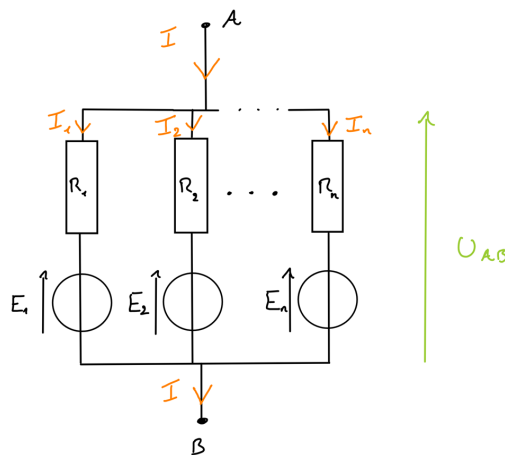


En appliquant un diviseur de tension au circuit de gauche on trouve $U_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} E_1$ et en faisant de même pour le circuit de droite on a $U_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} E_2$. Par construction $U = U_1 + U_2$ donc on obtient finalement

$$U = \frac{R_2}{R_1 + R_2} E_1 + \frac{R_1}{R_1 + R_2} E_2 = \frac{R_2 E_1 + E_2 R_1}{R_1 + R_2}$$

8 Théorème de Millman

Dans l'étude des circuits composés de générateurs réels de tension en parallèle,



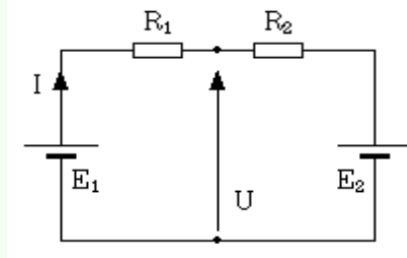
on peut trouver à partir de la loi des nœuds un moyen simple de déterminer la tension entre deux point A et B en fonction des paramètres des générateurs de chaque branche,

$$\sum_k I_k = 0 \Rightarrow \sum_k \frac{E_k - U_{AB}}{R_k} = 0$$

en isolant la tension U_{AB} on trouve finalement

$$U_{AB} = \frac{\sum_k \frac{E_k}{R_k}}{\sum_k \frac{1}{R_k}} \quad (8)$$

exemple : Application théorème de Millamn : 2 générateurs de tension



En reprenant le circuit de l'exemple précédent on peut appliquer le théorème de Millman et trouver directement

$$U = \frac{\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{R_2 E_1 + E_2 R_1}{R_1 + R_2}$$